Aula 51 — WPAN: Infrared e ZigBee

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer o **Infrared (IrDA)**.
- Conhecer o **ZigBee**.
- Comparar aplicações e características.

Infrared (IrDA)

- Comunicação por **infravermelho**.
- Exige **linha de visada**.
- Alcance **curto** (metros).

Características do IrDA

- Não atravessa **paredes**.
- Alta **segurança** (confinado).
- Baixo custo, mas **pouco usado** hoje.

Aplicações do Infrared

- Controles remotos.
- Sensores de proximidade.
- Antigos celulares (transferência de dados).

ZigBee

- Padrão **IEEE 802.15.4**.
- Foco em **baixo consumo** e **automação**.
- Redes **em malha** (mesh).

Características do ZigBee

- Baixa taxa de dados.
- Longa **duração de bateria**.
- Suporta **muitos nós**.
- Autorroteamento (**mesh**).

Aplicações do ZigBee

- **Automação residencial**.
- Sensores industriais.
- Medidores inteligentes (**smart meters**).
- **IoT**.

> **Nota**
>
> O **ZigBee** é feito para sensores: transmite **pouco** e **devagar**, mas dura **anos** com uma bateria.

Comparação

Item	IrDA	ZigBee
Meio	Infravermelho	RF (2,4 GHz)
Visada	Sim	Não
Bateria	—	Muito baixa

Resumo da Aula

- **IrDA:** infravermelho, linha de visada.
- **ZigBee:** baixo consumo, mesh, IoT.
- Cada um serve a **aplicações** distintas.

Atividade Rápida

- Por que o **IrDA** caiu em desuso?
- Para que serve o **ZigBee**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 52:** WMAN e WiMax.